

Clase 5. Valor absoluto.

DTI. Maria del Carmen Pérez Zarate.

Objetivo general

Que el estudiante **comprenda el valor absoluto como la distancia de un número al cero en la recta numérica**, lo represente gráfica y simbólicamente, y utilice sus propiedades para resolver desigualdades que involucren este concepto.

Definición.

El valor absoluto de un número es la distancia que existe entre ese número y el cero en la recta numérica. Es decir,

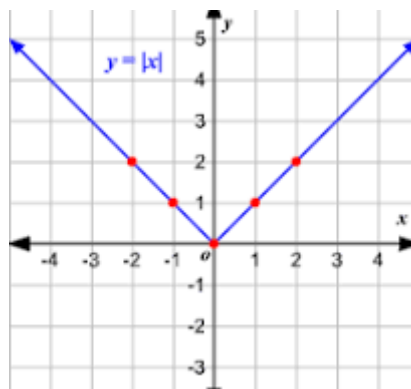
$$|x| = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ x & \text{si } x > 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Ejercicio en clase.

Determine los valores de x para las siguientes ecuaciones.

$ x = 5$	$ x = 8$	$ x = -2$	$ x = 7$	$ x = \frac{1}{2}$
$ x + 3 = -1$	$ 2x - 1 = 0$	$ 3x - 2 = -3$	$ 5x + 9 = \frac{3}{4}$	$ 2x - 1 = \frac{5}{3}$

Gráfica del valor absoluto



Desigualdades con valor absoluto.

Para resolver desigualdades que involucren el valor absoluto debes seguir los siguientes pasos:

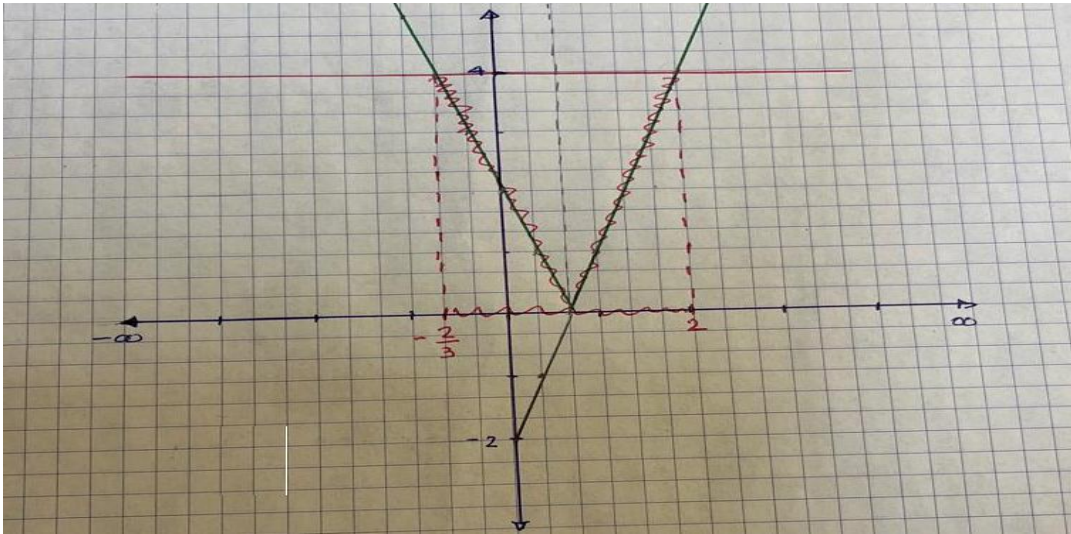
- 1) Trazar la recta que viene dentro del símbolo de valor absoluto, aquí es importante cuidar la escala, que será el valor del número que acompaña a la x , o el *mcm* de todos los denominadores de las fracciones, multiplicado por el número que acompaña a la x .
- 2) Aplicar el valor absoluto. Es decir, la parte de la gráfica que es negativa volverla positiva, cuidando que al hacer esto la gráfica quede simétrica.
- 3) Trazar una recta horizontal que corresponde al valor para el que queremos se cumpla la desigualdad.
- 4) Decidir si queremos la parte de arriba o la de debajo de la horizontal.
- 5) Escribir la solución.

Ejemplos:

Resolver la siguiente desigualdad:

$$|3x - 2| < 4$$

Escala: 1u=3 ■

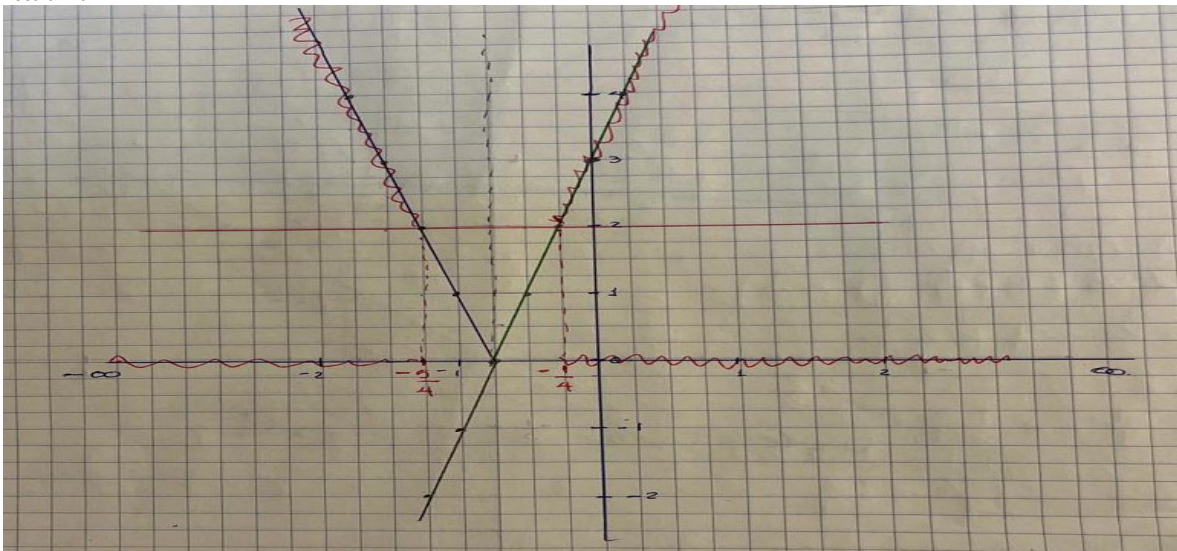


Por lo que la solución es el intervalo $(-\frac{2}{3}, 2)$

Resolver la siguiente desigualdad:

$$|4x + 3| \geq 2$$

Escala: 1u=4 ■



La solución es: $(-\infty, -\frac{5}{4}] \cup [-\frac{1}{4}, \infty)$.